

TAREA INVESTIGACIÓN

CONCEPTOS DE RED

❖ **RED INFORMÁTICA:**

Una red informática es un conjunto de dos o más dispositivos (ordenadores, móviles, impresoras) interconectados para compartir recursos (archivos, impresoras) e información, comunicándose mediante cables o de forma inalámbrica, siguiendo protocolos (como TCP/IP) y permitiendo la colaboración y acceso rápido a datos vía tecnologías como Internet, desde una red doméstica hasta la gran red mundial.

- **RED LAN:** Una **LAN (Local Area Network o Red de Área Local)** es un grupo de computadoras y dispositivos interconectados que comparten recursos, dentro de un **área geográfica pequeña y limitada**, como una casa, oficina o edificio, permitiendo comunicación rápida y eficiente entre ellos. Se caracteriza por su **alta velocidad y baja latencia**, y puede ser **cableada (Ethernet)** o **inalámbrica (Wi-Fi)**.
- **RED WAN:** Una **WAN (Wide Area Network o Red de Área Amplia)** es una red de telecomunicaciones que conecta dispositivos y redes locales (LANs) a través de **grandes áreas geográficas**, como ciudades, países o incluso continentes, permitiendo la comunicación entre oficinas, centros de datos y usuarios a larga distancia, **siendo Internet la WAN más grande y conocida**.
- ❖ **INTERNET:** Internet es una vasta red global que conecta millones de computadoras, personas y otros dispositivos en todo el mundo. Nos permite acceder a información desde cualquier lugar, enviar mensajes al instante e interactuar en línea.
- ❖ **WEB (World Wide Web):** La **Web (World Wide Web)** es un sistema global de documentos y recursos interconectados (páginas web, imágenes, videos) que **se accede a través de Internet mediante navegadores**, funcionando como una aplicación sobre esta red para **compartir información de forma multimedia y enlazada**. Es un espacio de contenido que usa la infraestructura de Internet (la red de computadoras) para funcionar.
 - **Página web estática:**
Contenido fijo que no cambia a menos que se edite manualmente. Ideal para información básica como tarjetas de presentación o portafolios simples.

- Ventaja: carga rápida y fácil de alojar.
- Desventaja: no permite interacción avanzada ni actualización automática de contenido.

➤ **Página web dinámica:**

Contenido que se genera en tiempo real según la interacción del usuario o bases de datos. Ejemplos: tiendas en línea, redes sociales.

- Ventaja: permite personalización, interacción y actualizaciones automáticas.
- Desventaja: requiere más recursos y conocimientos técnicos para desarrollarla.

❖ **NAVEGADOR:** Un **navegador web (o browser)** es un programa o aplicación que permite acceder, ver e interactuar con los contenidos de la **World Wide Web (Internet)**, interpretando códigos como **HTML** para mostrar páginas, videos e imágenes de **forma visual y comprensible para el usuario**. Funciona como una "**ventana**" a **internet**, interpretando el lenguaje de las páginas y traduciéndolo a un formato que puedes ver y usar, permitiéndole navegar entre ellas mediante enlaces (hipervínculos). Tipos de navegadores:

➤ **Google Chrome** es un navegador web rápido, gratuito y popular desarrollado por Google que permite buscar y navegar por internet fácilmente desde computadoras y dispositivos móviles, destacando por su interfaz sencilla, y servicios, como Gmail y Drive, además de poder personalizarse con extensiones.

- **Rendimiento y facilidad de uso:** Es rápido, con una interfaz sencilla y personalizable mediante extensiones y temas.
- **Seguridad y compatibilidad:** Ofrece protección frente a amenazas, sincroniza datos entre dispositivos y funciona en múltiples sistemas operativos.

➤ **Safari** es un navegador web rápido y gratuito desarrollado por Apple que permite navegar por internet de forma sencilla desde computadoras y dispositivos móviles, destacando por su integración con el ecosistema Apple, su interfaz limpia y su eficiencia energética.

- **Rendimiento y facilidad de uso:** Es rápido y fluido, con una interfaz simple e intuitiva, optimizada para dispositivos Apple.

- **Seguridad y compatibilidad:** Ofrece funciones avanzadas de privacidad y seguridad, sincroniza datos mediante iCloud y es compatible con macOS, iOS y iPad OS.

❖ **PROTOCOLO:** Un protocolo en informática es un conjunto de reglas que define cómo los dispositivos se comunican y envían datos en una red, estableciendo el formato, el orden y el tiempo de los mensajes para que distintos sistemas puedan interactuar correctamente, como ocurre al navegar por internet (HTTP) o enviar correos electrónicos (SMTP).

- **HTTP:** Es un protocolo que permite la comunicación entre un navegador y un servidor web para cargar páginas, enviando la información sin cifrar.
- **HTTPS:** Es la versión segura de HTTP, que cifra los datos transmitidos para proteger la información del usuario, como contraseñas y datos personales.

❖ **DIRECCIÓN IP:** Una **dirección IP (Protocolo de Internet)** es un **número de identificación único asignado a cada dispositivo conectado a una red**, como Internet, que funciona como una "dirección postal digital" para que los datos puedan ser enviados y recibidos correctamente, permitiendo la comunicación entre equipos y el acceso a servicios. **Estas direcciones son cadenas numéricas** (como 192.168.1.1 para IPv4) y son esenciales para identificar la ubicación de un dispositivo y permitirle intercambiar información.

- La **IP Privada** es una dirección utilizada **dentro de una red local** para identificar dispositivos y permitir la comunicación interna. **No es accesible desde internet** y se usa **sin registro oficial**, repitiéndose en muchas redes.

- **Requisitos:** funciona dentro de un router o red local y necesita una IP pública para acceder a internet.

- La **IP Pública** es la dirección que identifica a una red o dispositivo en internet y permite la comunicación externa. **Es única a nivel mundial** y es **asignada por el proveedor de internet**.***

- **Requisitos:** debe ser proporcionada por un ISP y es necesaria para que los dispositivos puedan conectarse a internet.

*** Un **proveedor de servicios de internet (ISP)** es una empresa que ofrece acceso a internet y otros servicios relacionados, como correo electrónico o alojamiento web, a hogares, empresas y organizaciones.

Proveedores de servicios de internet: Digi, Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel, etc.

- ❖ El **alojamiento web (hosting)** permite **guardar los archivos** de una página web (imágenes, textos, videos) en un **servidor conectado a internet** para que el sitio pueda ser **accesible en cualquier momento**.

Ejemplos de servicios de hosting: Hostinger, Bluehost, SiteGround, GoDaddy, OVH y Amazon Web Services (AWS).

- ❖ Un **dominio** es el nombre único que **identifica a una página web en internet**, facilitando que los usuarios la encuentren sin tener que **recordar su dirección IP**.

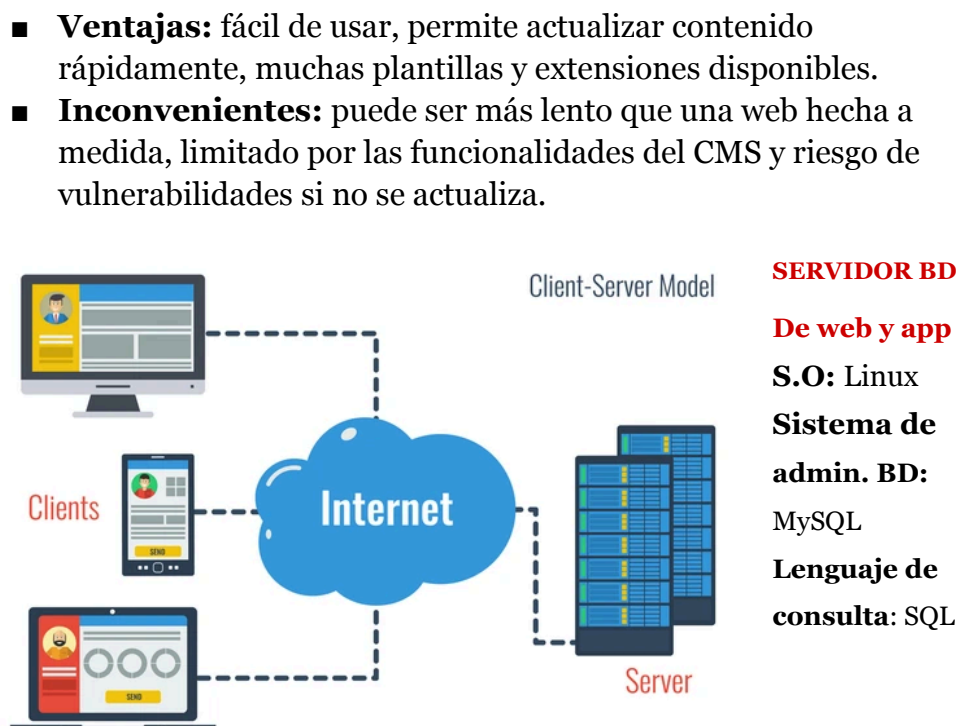
Ejemplos de dominios: google.com, wikipedia.org, facebook.com, amazon.com, youtube.com.

- ❖ El **protocolo DNS (Domain Name System)** es un sistema que traduce los nombres de dominio legibles por las personas (como google.com) en direcciones IP que los computadores pueden entender, permitiendo que los usuarios accedan a sitios web sin memorizar números complicados.

Ejemplo de funcionamiento: cuando escribes wikipedia.org en el navegador, el DNS convierte ese nombre en la IP del servidor donde está alojada la web.

- ❖ **CMS:** es una herramienta que permite crear, gestionar y actualizar páginas web sin necesidad de programar desde cero.

Ejemplos: WordPress, Joomla, Drupal, Wix, Shopify.



DISEÑOS DE PÁGINAS WEB: LAYOUT

❖ **Uso de <div> en HTML:**

El **<div>** es un contenedor genérico que se utiliza para agrupar elementos **HTML** y poder aplicarles **estilos CSS** o estructurarlos en bloques dentro de la página. No tiene un significado semántico propio, solo **sirve para organizar y diseñar el contenido**.

Ejemplo:

```
<div class="header">
  <h1>Mi página web</h1>
</div>
```

❖ **Layout en HTML:**

El layout es la **estructura visual o distribución** de los elementos de una página web, como encabezados, menús, contenido principal, barras laterales y pie de página. **Define cómo se organiza la información** para que sea clara y fácil de usar.

Ejemplo de layout básico:

- Encabezado (header)
- Menú de navegación (nav)
- Contenido principal (main)
- Barra lateral (aside)
- Pie de página (footer)

